※ 아래부터는 인적사항과 같은 저자의 신원을 파악할 수 있는 내용은 절대 기재하지 마십시오.

※ 접수번호칸은 주최측에서 기입할 예정이므로 작성하지 말아주세요.

접수번호	2024-77-
참가분야	□ 고등부 ☐ 대학부
공모부문	□ 거시·금융 □ 재정·복지 ☐ 산업·통상
공모주제	기후변화규제가 국가별 수출입에 미치는 영향

환경정책의 엄격성(EPS)이 국가별 수출입에 미치는 영향

급격한 기후 변화로 인해 각국은 환경 규제 필요성을 인식하며 그에 따른 환경 관련 의제가 무역규모와 경제구조를 변화시키는 중요한 요인으로 부각되고 있다. 각국의 정부들은 환경 보호를 위해 구체적인 정책을 수립하고 시행하고 있지만 이러한 환경정책이 새로운 형태의 무역 장벽으로 작용할 가능성이 있을 것으로 예상된다.

본 연구에서는 환경정책 엄격성을 나타내는 지표인 EPS (Environmental Policy Stringency)가 국가별 무역량의 변화에 미치는 영향에 주목한다. 또한 환경정책의 엄격성이 국가별 무역에 미치는 영향을 검증하기 위해 양면적 성격의 가설을 제시한다.

첫째, 포터 가설(Porter Hypothesis)에 따르면, 환경정책의 엄격성은 기업에 단기적인 비용 부담을 초래할 수 있지만, 장기적으로는 기업의 기술 혁신을 촉진함으로써 경쟁력을 높일 수 있다.

둘째, 오염 회피처 가설(Pollution Haven Hypothesis)에 따르면, 엄격한 환경정책이 오염물질을 많이 배출하는 산업에 부정적인 영향을 미치며, 이러한 산업들이 규제가 덜한 국가로 생산을 이전하거나 수출이 감소할 가능성이 높다.

검증을 위해 고정효과(Fixed Effects)와 랜덤효과(Random Effects)를 비교하고 하우스만 검정을 실시한다. 심도 있는 검증을 위해 Breusch-Pagan 검정, Wooldridge 의 자기상관 검정, Pesaran 의 CD 검정을 활용한다. 그 결과 EPS 가 증가하면 무역액에는 음(-)의 효과가 있다고 고찰된다. 오염물질 배출이 많은 국가들은 환경 규제로 인해 생산 비용이 증가하고, 경쟁력이 저하되어 국제 무역량의 감소에 영향을 미치기에 포터 가설(Porter Hypothesis)을 기각하고 오염 회피처 가설(Pollution Haven Hypothesis)을 채택할 수 있는 근거가 된다.

목차

1. 서론
2. 본론
   2-1. 환경정책 엄격성(EPS)
   2-2. 환경정책 엄격성(EPS) 선행연구
   2-3. 연구설계 및 분석방법
   2-4. 실증 분석 결과
3. 결론
   3-1. 연구 요약 및 주요 발견
   3-2. 향후 연구 방향
4. 참고문헌

I. 서론

최근 전 세계적으로 환경문제가 급격히 대두되면서 각국은 환경 보호를 위한 강력한 환경정책을 도입하고 있다. 이러한 정책들은 국가 경제 활동에 있어 특히 수출입과 같은 무역 활동에 중대한 영향을 미친다. 특히 환경정책 엄격성(Environmental Policy Stringency, EPS)이 높아짐에 따라 국가별로 수출입 양상은 큰 변화를 겪고 있다. 본 연구는 환경정책의 엄격성이 한국과 주요 교역국들 간 수출입에 미치는 영향을 분석하여, 이에 따른 수출입의 변화와 그 함의를 심도 있게 고찰하고자 한다.

포터 가설(Porter Hypothesis)에 따르면, 환경정책의 엄격성은 기업에 단기적인 비용 부담을 초래할 수 있지만, 장기적으로는 기업의 기술 혁신을 촉진함으로써 경쟁력을 높일 수 있다. 이는 기업들이 환경 규제에 대응하는 과정에서 기술적인 개선을 이루고, 이를 통해 효율적인 생산 공정을 확립할 수 있음을 시사한다. 최근의 연구들은 이러한 관계를 실증적으로 확인했으며, 환경 규제와 환경기술 혁신 간의 관계, 환경기술 혁신과 부가가치액 및 생산성 간의 관계에서 양(+)의 상관관계가 있음을 입증하였다. [1] 예를 들어, 한국의 친환경 기술 관련 산업에서는 강화된 환경 규제가 오히려 재생에너지와 저탄소 기술의 혁신을 촉진하였고, 그 결과 수출이 증가하는 긍정적인 효과를 가져왔다. 또한, 전기차, 배터리와 같은 고부가가치 재화는 이러한 환경정책 강화의 영향을 받아 수출 성과가 더욱 향상되었다는 연구 결과가 있다. [2]

반면, 오염회피처 가설(Pollution Haven Hypothesis)은 엄격한 환경정책이 오염물질을 많이 배출하는 산업에 부정적인 영향을 미치며, 이러한 산업들이 규제가 덜한 국가로 생산을 이전하거나 수출이 감소할 가능성이 높다는 이론이다. 최신 연구에 따르면, 인도, 베트남, 인도네시아, 방글라데시와 같이 환경 규제가 느슨한 개발도상국들이 외국인 직접투자(FDI)의 주요 수혜국이 되면서 석유화학, 철강, 시멘트, 전력 산업 등의 오염 집약적 산업의 생산이 이러한 국가들로 이전되고 있다는 연구 결과가 있다. [3]이러한 국가들은 산업화를 추진하며 경제 성장을 우선시하여 환경 규제가 상대적으로 덜 엄격하게 적용되는 나라들이며, 이는 오염원 배출량이 높은 산업들이 규제가 강한 나라에서 벗어나 해당 국가들로 이전하게 되는 주요 이유이다. 이로 인해 오염 회피처로서의 역할을 수행하는 이러한 개발도상국들은 환경 오염을 감수하면서 경제적 성장을 이어가고 있다.

---

[1] 강희재(2015), 한국제조업에서의 환경규제가 기술혁신과 산업생산성에 미치는 영향, 석사, 서울대학교 대학원

[2] 홍지상 외 5 인(2022), 2022 년 수출입 평가 및 2023 년 전망, https://www.kita.net/researchTrade/report/tradeFocus/tradeFocusDetail.do?no=2376 (검색일:2024. 10. 12)

[3] Muhammad Ali Abbasi 외 2 인(2023), En*vironmental Science and Pollution Research*. https://doi.org/10.1007/s11356-023-25548-x (검색일:2024. 10. 12)

본 연구는 이러한 두 가설을 기반으로 환경정책의 엄격성을 측정하는 EPS(Economic Policy Stringency) 지표를 통해 국가별 환경정책이 무역, 특히 수출입에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 한다.

Ⅱ. 본론

1. 환경정책 엄격성(EPS)

환경문제와 기후변화 규제에 대한 중요성과 관심이 증대하는 상황을 반영하여, 본 연구에서는 기존에 사용했었던 환경규제 지표에서 벗어나 환경정책 엄격성(Environmental Policy Stringency, EPS) 지표를 활용했다. EPS 가 국제무역과 세계경제에 미치는 영향을 분석하기 위해 OECD 국가들의 무역 현황을 반영하여 환경 엄격성이 초래하는 결과를 분석하였다. [4]

환경정책 엄격성 즉, EPS 지표는 OECD 의 복합 지표의 개념으로 국가별로 시계열 차원에서 환경정책의 엄격성을 국가별로 비교 및 분석할 수 있도록 개발된 척도이다. 이것은 오염과 같은 환경에 유해한 행위에 대해서 명시적 또는 암묵적으로 가격을 부과 및 책정하는 정도를 나타낸다. OECD 는 정확한 비교 분석을 위해 EPS 지표는 환경정책 엄격성을 나타내는 대리변수(proxy)를 추가적으로 확보하지 않고도 분석이 가능하도록 만들었다. 또한 EPS 는 환경과 기후정책 간의 비교가 수월하지 않다는 점도 감안하여 지표로 산출된다는 점에서 환경정책의 엄격성을 분석에 활용하기에 적합한 변수라고 평가할 수 있다.

2. 환경정책 엄격성(EPS) 선행연구

환경정책의 엄격성이 국제무역과 세계경제에 미치는 영향에 관한 연구는 다양한 통계모델을 적용해 분석하고 있다. 특히 EPS 지표는 환경 정책의 엄격성이 무역에 미치는 영향을 대리하는 변수로 활발히 활용되고 있는 상황이다.

<표 1> 환경엄격성(EPS) 관련 선행연구

환경정책 엄격성(EPS)이 무역에 미치는 영향에 관한 문헌	
저자	핵심 내용
Zhang et al.,2019	중국의 엄격한 환경규제는 임산물의 수출을 억제하고 수입을 촉진
Tsurumi et al.,2015	적절한 환경규제는 무역흐름에 긍정적인 영향을 제공
Groba,2011	환경규제가 재생에너지 기술 수출에 경쟁우위 제공
Dong-Hyeon Kim·Shu-Chin Lin,	무역 개방성과 환경정책의 엄격성 간의 관계

[4] 남영진(2024), '환경정책의 엄격성이 거시경제에 미치는 영향', 박사 논문, 연세대학교

2022	
Godawska·Wyrobek, 2021	동유럽의 환경정책 엄격성이 에너지 산업을 촉진해 무역패턴에 영향을 제공
이민정·박혜민,2020	환경정책이 환경 관련 상품 수출에 도움

선행 연구들에 따르면 환경정책의 엄격성은 무역에 다양한 영향을 미치며, 그 효과는 정책의 설계와 실행 방식에 따라 상이하게 나타난다. Zhang et al.의 연구는 중국의 엄격한 환경규제가 임산물 수출을 억제하고 수입을 촉진하는 경향을 보인다고 보고하며, 이는 환경규제가 산업 생산에 영향을 미쳐 원자재 공급과 관련된 무역 흐름을 변화시킬 수 있음을 시사한다. [5]Tsurumi et al.은 환경규제가 무역 흐름에 미치는 간접적 효과를 무시할 수 없지만, 적절한 규제가 무역에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 포터 가설에 따라 재생 에너지 기술 수출에서 경쟁 우위를 제공할 수 있음을 발견하였다. [6]Groba 는 엄격한 환경규제가 혁신을 촉진하고 태양광 에너지 기술과 같은 환경기술 부문의 경쟁력을 강화하여 무역 활성화에 기여할 수 있음을 보여준다. 이는 환경정책의 엄격성이 단순한 비용 증가 요인에 그치지 않고, 기술 혁신과 국제 무역에서의 경쟁 우위 확보에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. [7]Godawska 와 Wyrobek 은 동유럽 국가를 대상으로 환경정책의 강화가 재생 가능 에너지 생산을 활성화하는 데 긍정적인 영향을 미친다는 결론을 제시하였다. [8]또한, Dong-Hyeon Kim · Shu-Chin Lin 은 무역 개방성이 환경 정책 강화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 국가별 경제 상황과 환경정책 수준에 따라 달라질 수 있음을 분위 회귀 분석을 통해 밝혔다. [9]이들 연구는 환경정책의 엄격성이 무역과 에너지 생산에 미치는 영향을 평가할 때, 정책적 맥락과 산업 특성을 고려한 복합적인 분석이 필요함을 강조하고 있다.

국내 연구에서도 환경정책의 엄격성이 무역에 미치는 영향에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 패널 분석을 통해 한국의 환경정책 강화가 한국의 환경 상품 수출을 증가시키는 데 긍정적인 영향을 미친다는 결과를 도출한 연구에서는 환경정책의 엄격성이 단순히 비용 증가 요인이 아니라, 환경 상품 부문의 성장과 수출 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있음을 보여준다. [10]

---

[5] Zhang, Y., Luo, W., Duan, X., & Gao, L. (2019), 'The impact of environmental regulations on forest product trade in China, Natural Resource Modeling', 32

[6] Tsurumi, T., Managi, S., & Hibiki, A. (2015), 'Do Environmental Regulations Increase Bilateral Trade Flows?', B E Journal of Economic Analysis and Policy, 15, 1549-1577

[7] Groba, F. (2011), 'Determinants of trade with solar energy technology components: evidence on the porter hypothesis?' 6Applied Economics, 46, 503-526.

[8] Godawska, J., & Wyrobek, J. (2021), 'The Impact of Environmental Policy Stringency on Renewable Energy Production in the Visegrad Group Countries', Energies, 14(19)

[9] Dong-Hyeon Kim, Shu-Chin Lin (2022), 'Trade Openness and Environmental Policy Stringency: Quantile Evidence', 1-15

3. 연구 설계 및 분석방법

본 연구는 종속변수로 연간 총무역액의 로그변화율로 설정하였으며 독립변수로 EPS 의 변화량과 EPS 의 변화가 무역에 미치는 독립변수의 정확한 추정을 위해 결과에 영향을 미치는 항목을 통제변수로 설정하였다. 통제 변수로는 GDP 대비 연구개발비 총지출 로그 변화율, GDP 로그변화율, 1 인당 GDP 로그변화율, 고정 자본 형성 로그변화율, 소비자물가 상승률(연간 %), 그리고 실질 실효 환율 지수 (2010=100) 로그변화율이 있다. GDP 대비 연구개발비 총지출 비율은 국가의 혁신 역량을 측정하는 지표로, 경제 규모 대비 연구개발 투자 수준을 반영한다. GDP 와 1 인당 GDP 는 국가의 경제적 발전 수준을 나타내며, 고정 자본 형성은 자본 투자의 변화를 보여준다. 소비자 물가상승률은 물가 안정성을 측정하며, 실질 실효 환율 지수는 대외 경쟁력 변화를 반영한다. 이러한 통제 변수들을 통해 OECD 가 개발한 EPS 지표가 국제무역에 미치는 영향을 보다 정확하게 분석하고자 하였다. EPS 와 GDP 대비 연구개발비 총지출 데이터는 OECD ilibrary 에서 수집하였으며 그 외의 변수들은 WDI 에서 수집하였다. 27 개국가에 대해 연도별로 2004 년부터 2020 년까지의 17 년의 연도별 데이터를 수집하였다.

<표 2> 기초통계량

변수명	최솟값	제 1 사분위수	중앙값	평균	제 3 사분위수	최댓값
EPS 변화량	-0.6944	-0.01389	0.05556	0.07831	0.16667	1
총연구개발지출 변화율	0.4475	1.2082	1.7137	1.9205	2.7162	4.7957
총무역액 변화율	-0.40357	-0.02748	0.07235	0.04595	0.14026	0.35798
실질 실효환율 지수 변화율	-0.23759	-0.02029	0.004638	-0.0011	0.016479	0.169234
GDP 변화율	-0.4123	-0.019	0.04219	0.03617	0.09616	0.31725
1 인당 GDP 변화율	-0.4154	-0.02581	0.03658	0.03113	0.09175	0.32128
물가상승률	-4.4475	0.8168	1.8231	2.1057	2.781	15.5344
총고정자본형성 변화율	-0.45064	-0.03337	0.0442	0.03658	0.11262	0.679

[10] 이민경, & 박혜민. (2020), 'The impact of the environmental policy stringency on Korean exports of environmental goods', 환경정책, 28(1), 1-22

본 연구에서는 패널 데이터의 특성을 효과적으로 반영하기 위해 고정효과(Fixed Effects) 모델과 랜덤효과(Random Effects) 모델을 비교 분석하였다. 고정효과 모델은 각 개체(국가)의 고유한 특성을 통제함으로써, 개체 간의 불변 특성을 통제하고 시간에 따른 변동만을 분석할 수 있게 한다. 이는 개체 고유의 특성이 독립 변수들과 상관관계가 있을 때, 고정효과 모델이 일관된 추정치를 제공하는 데 유리하다. 반면, 랜덤효과 모델은 개체 간의 고유한 특성이 무작위로 분포한다고 가정하여, 보다 효율적인 추정을 가능하게 한다. 그러나 이 가정이 위배될 경우, 즉 개체 고유 효과가 독립 변수들과 상관관계가 있을 경우, 랜덤효과 모델은 일관되지 않은 추정치를 제공할 수 있다. 모델 선택의 적합성을 검토하기 위해 하우스만 검정(Hausman Test)을 실시하였다. 하우스만 검정은 고정효과 모델과 랜덤효과 모델 간의 차이를 비교하여, 고정효과 모델이 랜덤효과 모델보다 더 적합한지를 판단하는 데 사용된다. 본 연구에서 하우스만 검정 결과, χ^2 값이 15.232 이고 p-값이 0.03314 로 나타났다. 이는 p-값이 0.05 보다 작아 귀무가설을 기각하고, 고정효과 모델이 랜덤효과 모델보다 유의미하게 더 적합함을 시사한다. 따라서 본 연구에서는 고정효과 모델을 채택하였다. 모델의 적합성을 더욱 정교하게 평가하기 위해 다양한 진단 검정을 실시하였다. Breusch-Pagan 검정을 통해 이분산성(heteroscedasticity)의 존재 여부를 확인하였다. 이분산성은 회귀 모형의 잔차가 일정한 분산을 가지지 않을 때 발생하며, 이는 표준 오차의 추정에 영향을 미쳐 회귀 계수의 유의성 검정에 오류를 초래할 수 있다. 본 연구에서 Breusch-Pagan 검정 결과, BP 값이 15.771 이고 p-값이 0.02729 로 나타나 이분산성이 존재함을 확인하였다. 이는 잔차의 분산이 일정하지 않음을 의미한다. Wooldridge 의 자기상관 검정을 통해 잔차에 자기상관이 존재하는지를 검토하였다. 자기상관은 잔차들이 시간에 따라 상관관계를 가지는 현상으로, 이는 회귀 모형의 효율성을 저하시킬 수 있다. Wooldridge 검정 결과, F 값이 1.3066 이고 p-값이 0.2536 으로 나타나 자기상관이 존재하지 않음을 확인하였다. 이는 잔차들이 독립적으로 분포함을 의미하며, 자기상관으로 인한 문제는 없음을 시사한다. Pesaran 의 CD 검정을 통해 교차 섹션 종속성(cross-sectional dependence)이 존재하는지를 분석하였다. 교차 섹션 종속성은 동일한 시점에 있는 개체들 간에 잔차가 상관관계를 가질 때 발생하며, 이는 표준 오차 추정에 영향을 미쳐 회귀 분석의 신뢰성을 저하시킬 수 있다. Pesaran 의 CD 검정 결과, z 값이 41.222 이고 p-값이 2.2e-16 보다 작아 교차 섹션 종속성이 매우 강력히 존재함을 시사하였다. 이는 개별 단위(국가) 간의 오차가 상관관계를 가지며, 단순한 표준 오차 추정으로는 이러한 종속성을 충분히 반영하지 못함을 의미한다.

이러한 진단 결과를 바탕으로, 이분산성과 교차 섹션 종속성을 동시에 고려하기 위해 클러스터-로버스트 표준 오차(Cluster-Robust Standard Errors)를 적용하였다. 클러스터-로버스트 표준 오차는 동일한 클러스터 내에서 오차가 상관관계를 가질 수 있음을 반영하여, 보다 신뢰할 수 있는 표준 오차를 제공한다. 이를 통해 회귀 계수의 추정치와 표준 오차의 신뢰성을 높이고, 모형의 추정 결과가 보다 정확하게 해석될 수 있도록 하였다.

<표 3> 검정통계

검정명	통계량	p-값
하우스만 검정	χ^2 = 15.232	0.03314
Breusch-Pagan 검정	BP = 15.771	0.02729
Wooldridge 검정	F = 1.3066	0.2536
Pesaran's CD Test	z = 41.222	< 2.2e-16

4. 실증 분석 결과

본 연구에서는 27 개 국가에 대하여 2004 년부터 2020 년까지의 연도별 패널 데이터 분석을 통해 환경정책엄격성지수(EPS)의 변화, 국내총생산(GDP) 로그 변화율, 1 인당 GDP(GDP per capita) 로그 변화율, 인플레이션(Inflation) 상승률, 실질 유효환율(REER) 로그 변화율, 연구개발 지출(GERD)의 로그변화율, 고정자본 형성(Gross fixed capital formation)의 로그 변화율이 무역액(Trade)에 미치는 영향을 분석하였다. 분석에 사용된 회귀식은 다음과 같다.

$$Trade_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 EPS_{i,t} + \beta_2 GDP_{i,t} + \beta_3 GDP_per_capita_{i,t} + \beta_4 Inflation_{i,t} + \beta_5 REER_{i,t} + \beta_6 GERD_{i,t} + \beta_7 Gross\ fi \quad (1)$$

Trade: 무역액 변화율

EPS: 환경정책엄격성지수(EPS)의 변화량

GDP: 국내총생산(GDP)의 변화율

GDP per capita: 1 인당 GDP 의 변화율

Inflation: 인플레이션의 변화율

REER: 실질 유효환율(REER)의 변화율

GERD: 연구개발 지출(GERD)의 변화율

Gross fixed capital formation: 고정자본 형성의 변화율

α_i: 개체별 차이를 통제하는 변수

$\epsilon_{i,t}$: 설명되지 않는 부분을 나타내는 오차

<표 4> 분석 결과

변수	추정치	표준오차	T 값	p-값
EPS	-0.02075	0.00847	-2.4497	0.014701*
GDP	-0.09946	1.04199	-0.0955	0.923998
1 인당 GDP	1.46388	1.05151	1.3922	0.164600
인플레이션	0.00699	0.00292	2.3945	0.017074*
실질환율	-0.96982	0.15195	-6.3824	< 2.2e-16***

연구개발 지출	-0.02766	0.00940	-2.9420	0.003439**
고정자본 형성	0.05831	0.03494	1.6690	0.095857.

환경정책엄격성지수(EPS)는 무역에 대해 유의미한 음의 영향을 미치는 것으로 나타났다(p = 0.0147). 회귀 계수는 -0.02075 로, EPS 가 한 단위 증가할 때 무역액 증가율은 0.02075 정도 감소함을 나타내며, 환경정책엄격성이 무역에 부정적 영향을 줄 가능성이 있음을 시사한다.

Ⅲ. 결론

1. 연구 요약 및 주요 발견

급격한 기후 변화로 인해 세계 각국의 환경 규제 필요성이 증대되면서 환경 관련 의제가 무역규모와 경제구조를 변화시킬 수 있는 중요한 요인이 되었다. 각 국가의 정부들은 환경보호를 위해 구체적인 환경정책을 수립하여 시행하고 있다. 그러나 환경보호와 동시에 환경정책들은 짙어지는 보호주의 아래 새로운 무역 장벽으로 대두되고 있다. 특히 우리나라와 유사하게 대외무역의존도가 높은 나라에서는 강력한 환경정책이 무역에 치명적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.[11]

본 연구는 OECD 에서 개발한 환경정책의 엄격성(Environmental Policy Stringency, EPS) 지표가 무역에 미치는 영향의 양면성을 가설로 세우고 실증적으로 분석하여 검증결과를 도출했다. EPS 의 변화가 무역에 미치는 영향을 분석하기 위해 종속변수로 연간 총 무역액의 로그변화율로 설정하였다. 추가적으로 독립변수의 정확한 추정을 위해 GDP 대비 연구개발비 총지출 로그변화율, GDP 로그변화율, 1 인당 GDP 로그변화율, 고정 자본 형성 로그변화율, 소비자물가 상승률(연간 %), 그리고 실질실효 환율 지수(2010=100) 로그변화율을 통제변수로 활용했다.

또한, 패널 데이터의 특성을 효과적으로 반영하기 위해 고정효과(Fixed Effects) 모델과 랜덤효과(Random Effects) 모델을 비교하기 위해 하우스만 검정을 실시한 결과, χ^2 값이 15.232 이고 p-값이 0.03314 로 p-값이 0.05 보다 작아 고정효과 모델이 랜덤효과 모델보다 유의미하게 더 적합함을 도출할 수 있었다. 모델의 적합성을 더욱 정교하게 검증하기 위해 Breusch-Pagan 검정을 통해 이분산성(heteroscedasticity)의 존재 여부, Wooldridge 의 자기상관 검정으로 잔차에 자기상관의 존재 여부, Pesaran 의 CD 검정을 통해 교차 섹션 종속성(cross-sectional dependence)이 존재 여부를 검토했다. 결과적으로 이분산성과 교차 섹션 종속성은 존재하고 자기상관은 존재하지 않음을 확인하였다. 추가적으로 이분산성과 교차 섹션 종속성을 동시에 고려하기 위해 클러스터-로버스트 표준오차(Cluster-Robust Standard Errors)를 적용하여 회귀 계수의 추정치와 표준 오차의 신뢰성을 높이고, 모형의 추정 결과가 정확하게 해석될 수 있도록 하였다.

[11] 신현주(2024), 환경정책엄격성(EOS)이 우리나라 기업 수출에 미치는 영향에 대한 연구: 기업규모를 중심으로, 조교수, 성결대학교

추가적으로 27 개의 국가에 대하여 회귀식을 활용해 회귀분석을 한 결과 환경정책 엄격성 지수(EPS)는 무역에 대해 유의미한 음의 영향을 미치는 것으로 나타났다(p = 0.0147). 회귀 계수는 -0.02075 로, EPS 가 한 단위 증가할 때 무역액 증가율은 0.02075 감소함을 나타냈다. 그러므로 오염 집약적 국가는 EPS 의 엄격성 증가로 인해 부정적인 효과가 있다고 평가된다. 그러므로 오염물질 배출이 많은 국가들은 환경 규제로 인해 생산 비용이 증가하고, 경쟁력이 저하되어 국제 무역량의 감소에 영향을 미친다. 이는 포터 가설(Porter Hypothesis)을 기각하고 오염회피처 가설(Pollution Haven Hypothesis)을 채택할 수 있는 근거가 된다.

본 연구는 EPS 지표를 활용하여 환경정책의 엄격성이 국가별 무역과 세계경제에 미치는 영향을 체계적으로 분석한 점에서 의의를 가지며, 향후 국제 무역 정책 및 환경정책 수립에 중요한 시사점을 제공한다.

2. 향후 연구 방향

후속연구로서는 본 연구결과를 기반으로 하여 국가의 무역에 환경정책 엄격성(EPS)이 미치는 영향에 대한 분석과 EPS 를 고려하여 기후 위기에 관한 정책적 대응에 대한 연구가 필요하다고 보인다. 또한, 환경정책의 엄격성이 영향을 미칠 수있는 사회적, 경제적으로 다양한 경로를 고려해 분석할 필요가 있다.

Ⅳ. 참고문헌

1. 강희재(2015), 한국 제조업에서의 환경규제가 기술혁신과 산업생산성에 미치는 영향, 석사학위논문, 서울대학교.
2. 남영진(2024), 환경정책의 엄격성이 거시경제에 미치는 영향, 박사학위논문, 연세대학교.
3. 신현주(2024), 환경정책엄격성(EOS)이 우리나라 기업 수출에 미치는 영향에 대한 연구: 기업규모를 중심으로, 조교수, 성결대학교.
4. 이민경, 박혜민(2020), The impact of the environmental policy stringency on Korean exports of environmental goods, 환경정책, 28(1), 1-22.
5. Zhang, Y., Luo, W., Duan, X., & Gao, L. (2019), The impact of environmental regulations on forest product trade in China, Natural Resource Modeling, 32.
6. Dong-Hyeon Kim, Shu-Chin Lin (2022), Trade Openness and Environmental Policy Stringency: Quantile Evidence, 1-15.
7. Godawska, J., & Wyrobek, J. (2021), The Impact of Environmental Policy Stringency on Renewable Energy Production in the Visegrad Group Countries, Energies, 14(19).
8. Groba, F. (2011), Determinants of trade with solar energy technology components: evidence on the porter hypothesis?, Applied Economics, 46, 503-526

9. Tsurumi, T., Managi, S., & Hibiki, A. (2015), 'Do Environmental Regulations Increase Bilateral Trade Flows?', B E Journal of Economic Analysis and Policy, 15, 1549-1577

10. 홍지상 외 5 인(2022), 2022 년 수출입 평가 및 2023 년 전망, 한국무역협회, https://www.kita.net/researchTrade/report/tradeFocus/tradeFocusDetail.do?no=2376 (검색일: 2024.10.12)

11. Muhammad Ali Abbasi, et al. (2023), Environmental Science and Pollution Research, https://doi.org/10.1007/s11356-023-25548-x(검색일:2024. 10. 12)